研究のまとめと今後の展望

Androidアプリの通信ポリシー照合支援

2026年10月31日更新

2026年10月31日更新。追加反復の報告を反映した研究整理資料。

1. 今回の更新と研究の到達点

実験者から「通信なしは以前と同じ結果であり、他の結果も3回ずつ実施して同じ結果だった」と報告を受けた。基本条件の単純反復は一区切りとし、今後は記録の整理、ポリシー照合の比較評価、考察と関連研究の整備に進む。追加反復のZIPは今回添付されていないため、受領原本を照合済みの8試行と、今回の実施報告を分けて記載する。

「3回ずつ」が既存試行を含む総数か追加回数か、対象とした全条件の内訳は確定していない。したがって総試行数や成功率を上乗せせず、HTTPSや接続失敗の実施済みをこの報告から推定しない。これは実施結果の否定ではなく、論文の分母を追跡できるようにするための区別である。

研究は、PythonによるAPK静的解析、通信メタデータの取込み、明示ポリシーとの照合、根拠付き出力の実装と、単一AVD上の予備実験まで到達した。単なる収集の確認から、得られた証拠で何が判断できるかを評価する段階へ移る。

2. これまでの実装と確認結果

項目	これまでに確認した内容
静的解析	権限、Manifest、DEX、URL候補、SDK特徴等を抽出。自作10 APKの103項目を回帰確認
動的入力	PCAPdroid 2.0.2 CSV、PCAP等の取込み。UID、宛先、時刻、取得状態を保持
照合と出力	許可・禁止・未指定のポリシー照合、JSON/CSV/HTML、原本hashと証拠索引
自動テスト	最後に実行した総数88件が成功。端末実験の試行数や検出精度とは別の値
取得支援	半自動ランナーでAPK、UID、時計、画面、アプリ・サーバーログ等を保存
実測取込み	旧HTTP予備記録に静的のみ・動的のみ・統合の事後比較を適用。44証拠索引を確認

原本照合済みの半自動8試行は、HTTP 1件、通信なし1件、即時close UDP 2件、2秒保持UDP 4件である。各ZIPの28保存ファイル、計224参照のhashを照合した。224個の独立した実験標本を意味しない。旧HTTP予備記録はこの8件に重複算入していない。

条件	照合済み原本の結果	今回の追加報告の扱い
HTTP	200応答とPOST受信、正しい対象UID・packageを確認	各条件3回で同じとの包括的報告。追加原本の内訳は未照合
通信なし	操作完了、指定観測窓で対象UID行0、対象サーバー受信0	以前と同じ結果だったと明示報告
即時close UDP	2試行ともサーバー受信あり、CSVはUID -1・Unknown	同上。照合済み件数は2のまま
2秒保持UDP	4試行とも受信あり、正しいUID・packageを確認	同上。照合済み件数は4のまま

3. 得られた知見と考察

3.1 通信の発生とアプリ帰属は別の事実である

即時close UDPでは、サーバーにデータが到達しているのにPCAPdroidではUnknownになった。したがってUnknownは通信未発生を意味しない。2秒保持条件の識別成功は、短命ソケットとUID照会のタイミングが関係する仮説に整合する。短命通信のUnknownは公式FAQにも記載されている。

一方、即時close版と保持版ではAPKの版、追加ログ、実行順、一部の本文長も異なる。保持時間だけが原因とは確定しておらず、0/2対4/4を一般的な帰属精度や因果効果として報告しない。保持条件の追加単純反復より、研究の主張に必要な条件統制を優先する。

3.2 指定窓の未観測は、アプリ全体の無通信を証明しない

通信なし条件の反復が同じ傾向を示したことは、今回の操作・環境で対象通信を観測しなかったという整合性を補強する。未実行経路、観測窓後の遅延、取得欠落まで否定するものではない。論文では「対象UIDに帰属する通信を指定観測窓内では観測しなかった」と表現する。

3.3 復号できないことと、取得・帰属できないことを分ける

mitmproxyによるHTTPS本文の可視性、PCAPdroidによる接続メタデータの取得、OSによるUID帰属は異なる処理である。UDPのUID不明をHTTPS復号失敗と同じ問題にまとめない。HTTPエラーについても、対象アプリの接続試行が記録されたことと、サーバーの要求受信・200応答は分けて評価する。

3.4 本研究で主張する成果

成果の中心は、不完全な通信観測を含む複数の証拠を明示ポリシーへ照合し、判定、観測段階、帰属、本文可視性を区別して根拠へ追跡できるシステムを実装した点に置く。Unknownや未観測を安全・違反・通信なしに変換しない扱いを、実測例で説明できるようになった。

現段階で、未知アプリへの検出精度、AI生成コードの危険性、SDK一般の識別精度、手作業時間の削減、既存方式への優越は主張しない。新規性は査読文献との比較を経て確定する。

4. 論文の「まとめ」に使う文章案

本研究では、Androidアプリについて、開発者が事前に宣言した通信ポリシーとAPK静的情報・通信メタデータを照合し、根拠と不足情報を提示するPythonシステムを実装した。自作制御APKによる静的回帰確認および自動テストに加え、Android Emulator上でHTTP、UDP、通信なしの予備実験を行った。原本照合済みの実験では、HTTP応答と対象アプリ帰属、指定観測窓における対象通信の未観測、UDP受信と帰属不明を区別して扱えることを確認した。

即時close UDPでは受信が確認されたにもかかわらずUIDが不明となり、2秒保持条件では対象アプリを識別できた。この結果は、通信の有無とアプリ帰属の可否を同一の判定にまとめると、取得器の制約を誤った結論へ変換し得ることを示す。実験者からは追加反復も同様の結果だったと報告されたが、追加原本は未照合であり、確認済みの統計には含めなかった。本研究は、不明・未指定・未観測を保持する照合支援の予備的な実行可能性を示した。

ただし、評価は単一AVDと少数の自作アプリに限定され、UDP条件間には保持時間以外の差も残る。したがって、未知アプリに対する精度や保持時間の因果効果は結論しない。今後は事前固定したポリシーと独立した正解表を用いた比較評価を行い、既存研究との関係および適用範囲を明確にする。

5. これから進めること

優先1：実施済み記録を確定する

追加反復の保存済みZIPを整理し、試行ID、条件、APK hash、実施順、結果を対応させる。既存試行を含む3回か追加3回かを原本で確定する。同じ試行の再送を重複計数せず、失敗とUnknownを残す。原本が保存されていない場合は申告結果として残し、直ちに全条件のやり直しを求めない。

優先2：ポリシー照合を同じ証拠で比較する

許可・禁止・未指定の評価条件、評価単位、期待される判定を新しい評価の前に固定する。同じAPKと記録に対し、静的のみ・動的のみ・統合を適用し、判定、判定不能、不足情報、根拠を比較する。既存データを事後解析した例はその位置付けを明記する。正解は収集器の表示だけに依存せず、ソースとサーバー記録等で確認する。

優先3：主張に必要な未確認条件だけを補う

HTTPS正常通信と意図的なHTTP接続失敗は、原本がなければ残課題とする。HTTPSでは証明書検証を成立させ、本文の復号は必須としない。失敗条件では取得前後の対照サーバーを稼働させたまま、対象通信だけを未使用ポートへ向ける。現在の配布ランナーに専用機能があるとは扱わず、実装・手順を整えてから実行する。

UDPの保持時間による因果を主要な結論にしたい場合は、同じAPKで0ms/2000msを切り替え、本文長、観測窓起点、ログ方式、実行順を統制する。原因の詳細解明を主張しない場合は、今回の差を制約付きの事例として扱い、この追加実験を必須にしない。通信なしは今回も同じ結果との報告があり、追加反復を一律に要求しない。

優先4：文献・図表・考察を完成させる

静的データフロー、通信プライバシー分析、ポリシー整合性、SDK検出の査読論文を読み、入力、出力、ポリシー、不明の扱い、根拠追跡で比較する。公式READMEだけで新規性を結論しない。代表1件のポリシーから指摘・証拠索引までを示す図を作り、結果と制約、予備確認と本評価を分けて論文を仕上げる。

6. 中長期の展望

時刻差に許容区間を導入して操作境界付近を別扱いにすること、URL候補を出典・ホスト単位で集約して確認負担を測ること、TCP再構成やQUIC候補の扱いを整えることが実装上の展望となる。複数取得元の照合では5-tupleと時間幅等の対応根拠を定義し、安易な件数合算を避ける。

評価の拡張では複数API・端末、独立した公開APK、実SDKを含む素材へ対象を広げる。ソースが得られる場合はManifestマージレポートから権限の出所を補う。AI支援開発や手作業削減について主張する場合は、生成履歴や第三者の作業記録を伴う別の評価を設計する。これらをすべて卒論完成の前提にはしない。

7. 直近の分担と完了の目安

GPT側で進められる作業	実験者・人による作業
追加原本の照合、集計、図表、TeX/PDF改訂	保存済みZIPと実施条件の整理
ポリシー・正解表案、3方式比較の実行	意図と正解の事前確認、可能なら第三者確認
必要なシナリオ実装と実行手順の用意	Emulator操作、VPN同意、収集、異常の記録
文献比較の整理、考察・展望の執筆	指導教員との相談、著者情報・提出様式の確認

卒論をまとめるための目安は、採用データの試行台帳が確定し、主張に対応する比較表と独立根拠があり、不明・失敗を含む結果を説明でき、関連研究と制約が記述されていることである。基本条件を回数だけ増やし続けることは完成条件としない。

資料の根拠

照合済み8試行：`docs/generated/current-experiments.json`

環境記録：`docs/research/environment-2026-10-29.json`

公式実装調査：`docs/research/pcapdroid-udp-countermeasures.md`

2026年10月31日の追加反復は本チャットの実験者報告に基づく。原本ログや画面の全文は本共有資料に含めていない。